Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 4

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Работа с одномерными массивами»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б

Габов Даниил Алексеевич

Проверил:

асс. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы 4
1.3 Полученные результаты 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков обработки одномерных массивов на языке C++.

Задача: Выполнить задание предложенного варианта.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №8 (Рисунок 1). Требуется написать программу на языке C++ и при этом использовать изученный ранее материал.

```
8.
1)   Сформировать одномерный массив целых чисел, исполь-
  зуя датчик случайных чисел.
2)   Распечатать полученный массив.
3)   Удалить все элементы с заданным значением.
4)   Добавить перед каждым четным элементом массива эле-
  мент со значением 0.
5)   Распечатать полученный массив.
```

Рисунок 1 — Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже на Рисунке 2. Блок-схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

```cpp
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
#include <windows.h>
using namespace std;
int main(){
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    cout << "=======================================" << endl;
    cout << " Лабораторная работа №4. Вариант 8 " << endl;
    cout << " Габов Даниил Алексеевич группа ИВТ-26-1б " << endl;
    cout << "=======================================" << endl;

    srand(time(0));

    int n;
    cout << "Введите размер масива n: ";
    cin >> n;

    int massiv[100];
    int len = n;

    cout << "Исходный массив: ";
    for (int i = 0; i < len; i++){
        massiv[i] = rand() % 20 - 10;
        cout << massiv[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    int chislo;
    cout << "Введите значение для удаления:" << endl;
    cin >> chislo;

    int j = 0;
    for (int i = 0; i < len; i++){
        if (massiv[i] != chislo){
            massiv[j] = massiv[i];
            j++;
        }
    }
    len = j;

    cout << "Массив после удаления" << chislo << ": ";
    for (int i = 0; i < len; i++){
        cout << massiv[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    for (int i = len - 1; i >= 0; i--){
        if (massiv[i] % 2 == 0){
            for (int k = len; k > i; k--){
                massiv[k] = massiv[k - 1];
            }
            massiv[i] = 0;
            len++;
        }
    }

    cout << " Итоговый массив:" << endl;
    for (int i = 0; i < len; i++){
        cout << massiv[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 2 —Код программы

1.3 Полученные результаты

Результаты выполнения программы представлены на рисунке 3.

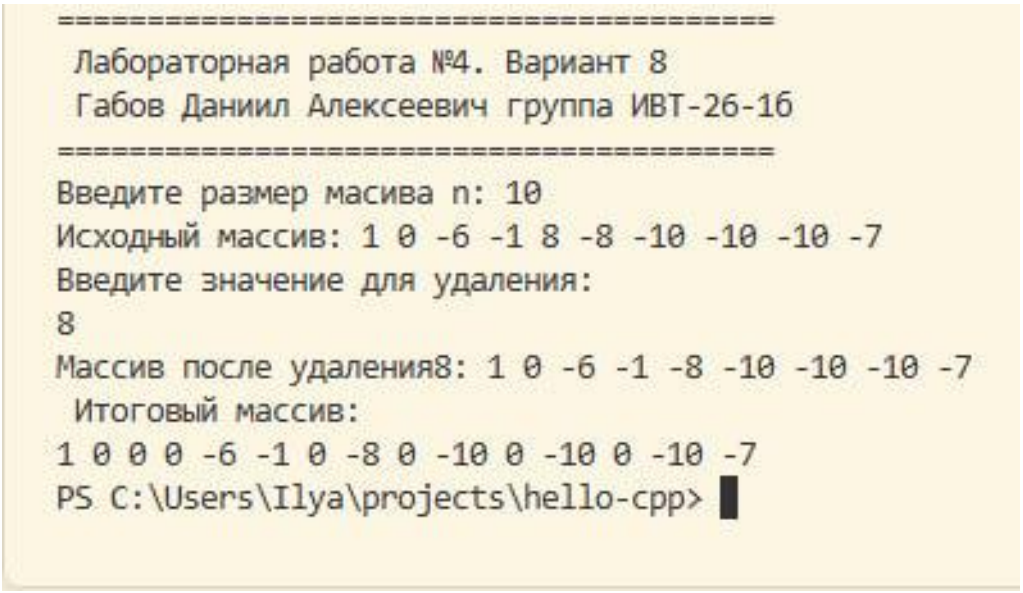


Рисунок 3 — Результат выполнения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы №4 были получены навыки обработки одномерных массивов на языке C++. Разработана программа, которая формирует массив случайных чисел и обрабатывает его.

В процессе работы были реализованы алгоритмы удаления заданного значения (путем перезаписи подходящих элементов и уменьшения длины массива) и добавления нулей перед четными элементами (со сдвигом элементов вправо с конца массива, чтобы избежать потери данных).

В результате работы программы были получены корректные исходные и итоговые массивы. Поставленная задача полностью решена.

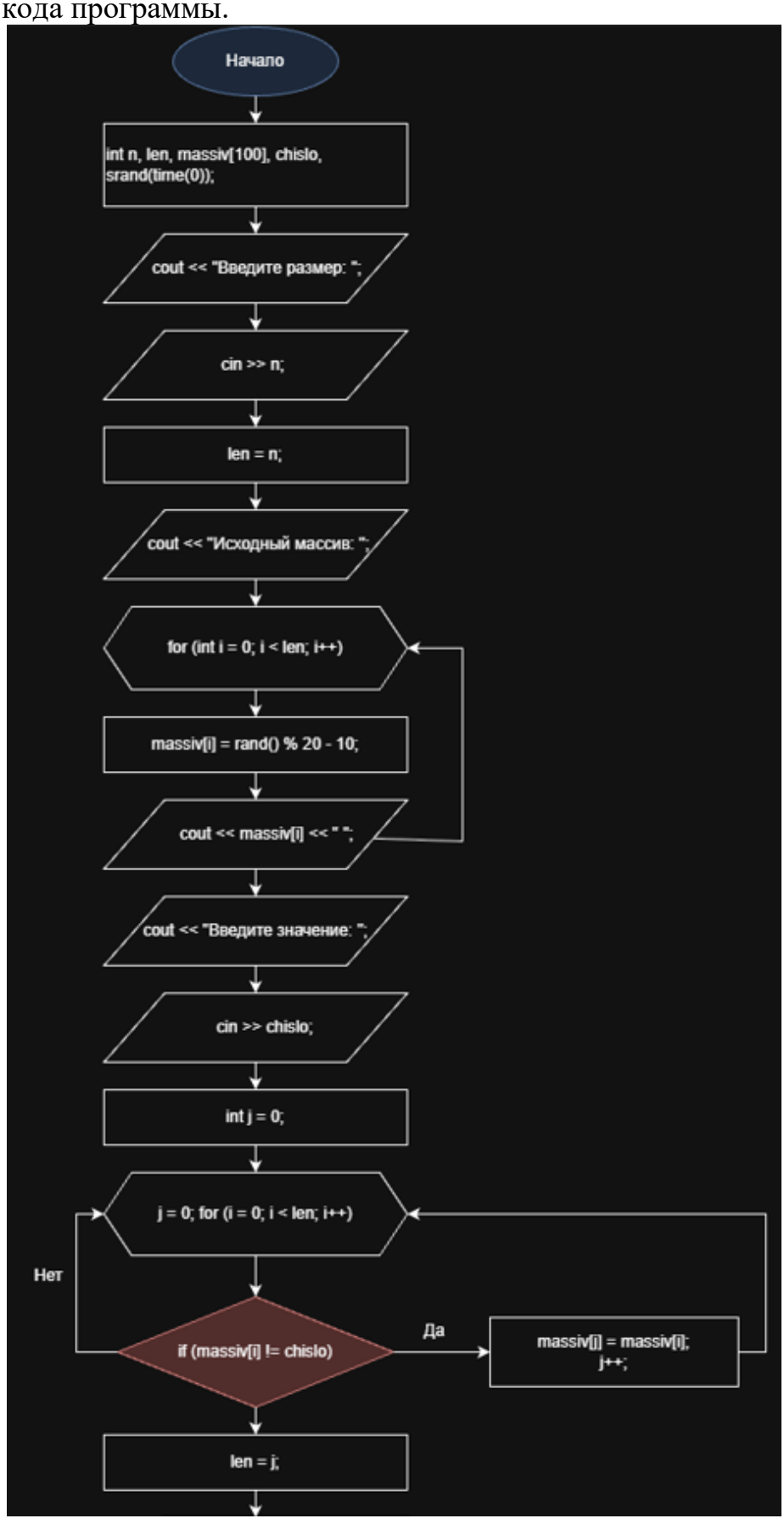
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

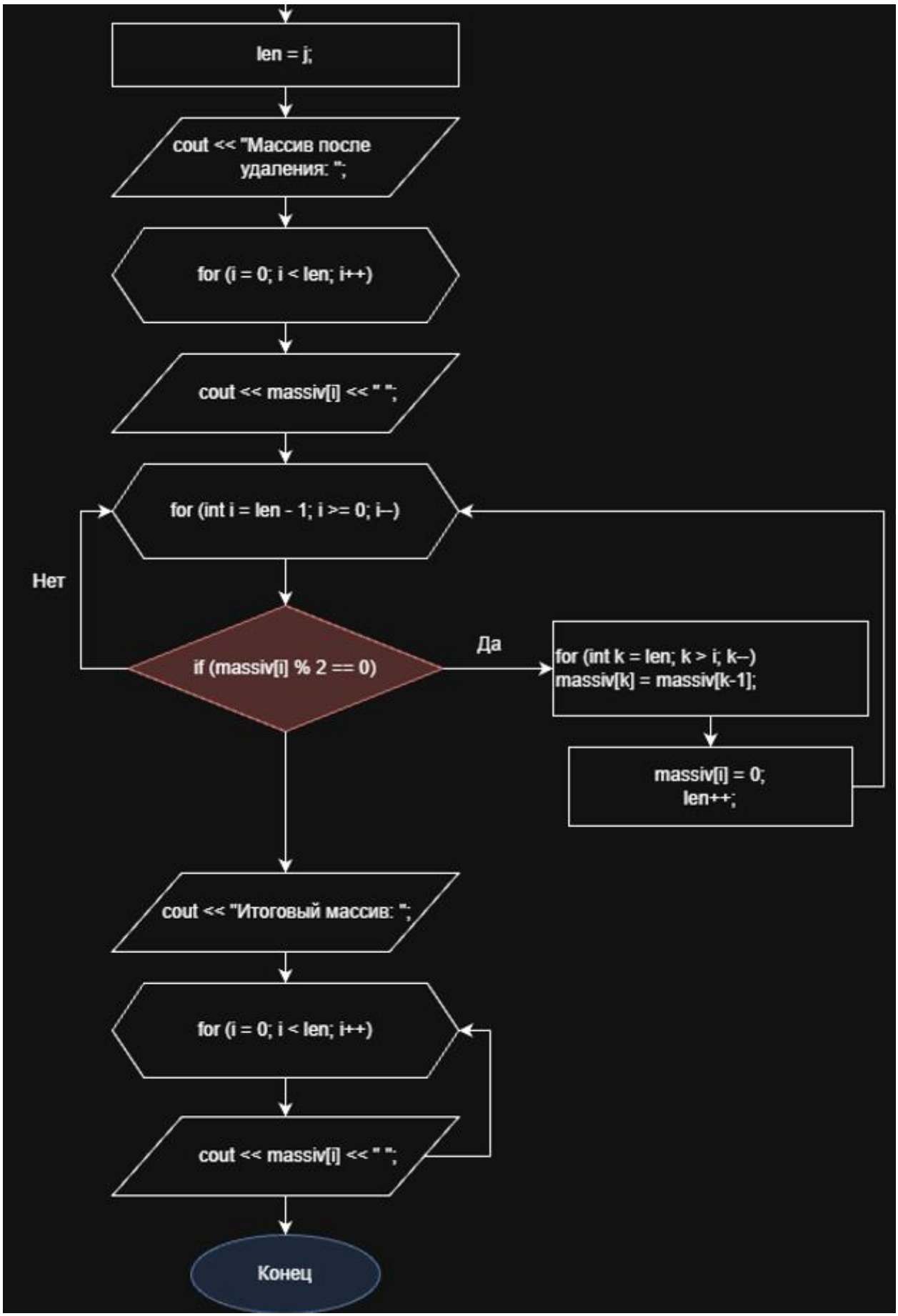
1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Блок-схема кода программы.




len = j;
cout << "Массив после удаления: ";
for (i = 0; i < len; i++)
cout << massiv[i] << " ";
for (int i = len - 1; i >= 0; i--)
Нет
if (massiv[i] % 2 == 0)
Да
for (int k = len; k > i; k--)
massiv[k] = massiv[k-1];
massiv[i] = 0;
len++;
cout << "Итоговый массив: ";
for (i = 0; i < len; i++)
cout << massiv[i] << " ";
Конец